控制理论（上）实验部分

实物组成

- 实物实验（倒立摆）：8学时
- 数值仿真实验（Matlab）：8学时

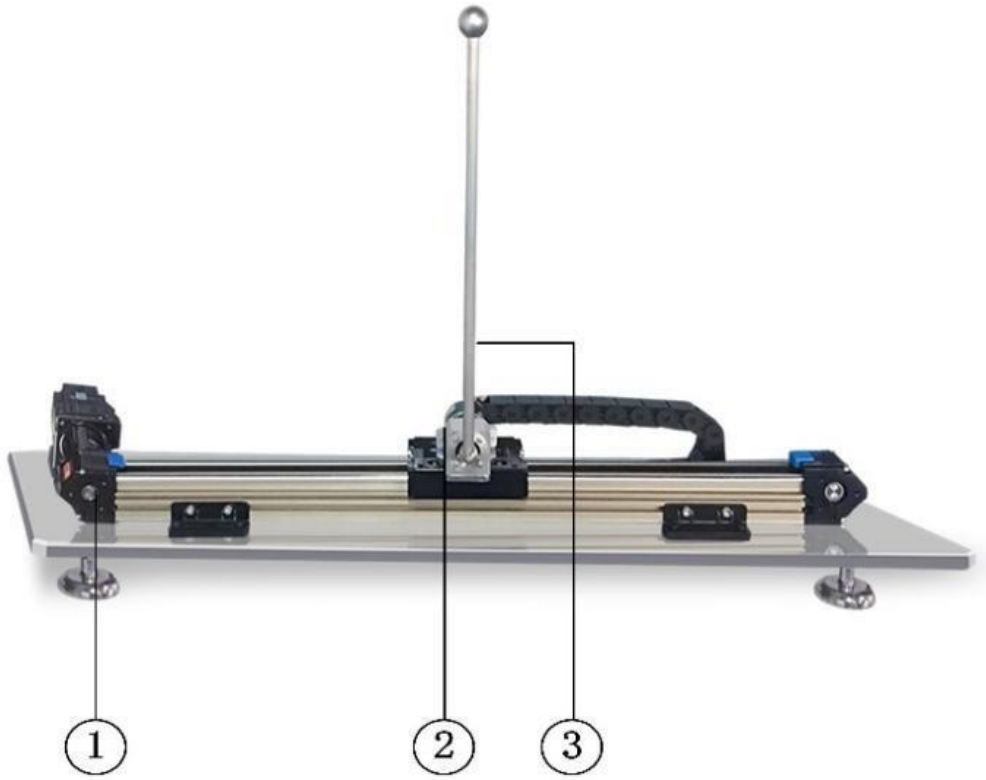
课程要求

- 必须**出勤**，否则**没有**平时成绩和实验报告成绩（**即使**补交实验报告）
- 必须**签到**，否则视为缺勤
- **每人**必须提交实验报告，即使两人为一组
- 实验报告在实验结束后一周内（次周周五晚之前）提交

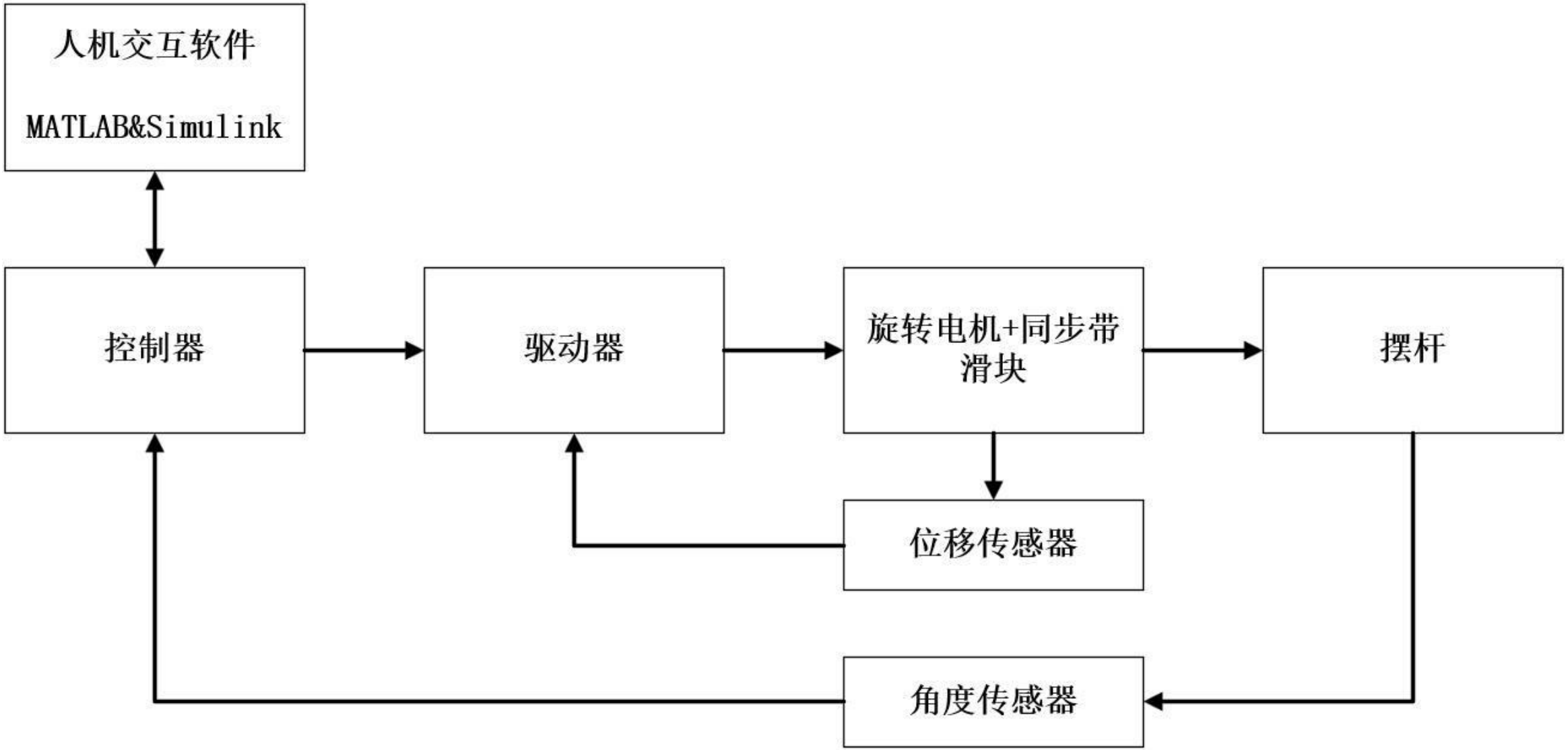
实验1：倒立摆基础实验

- 认识倒立摆硬件

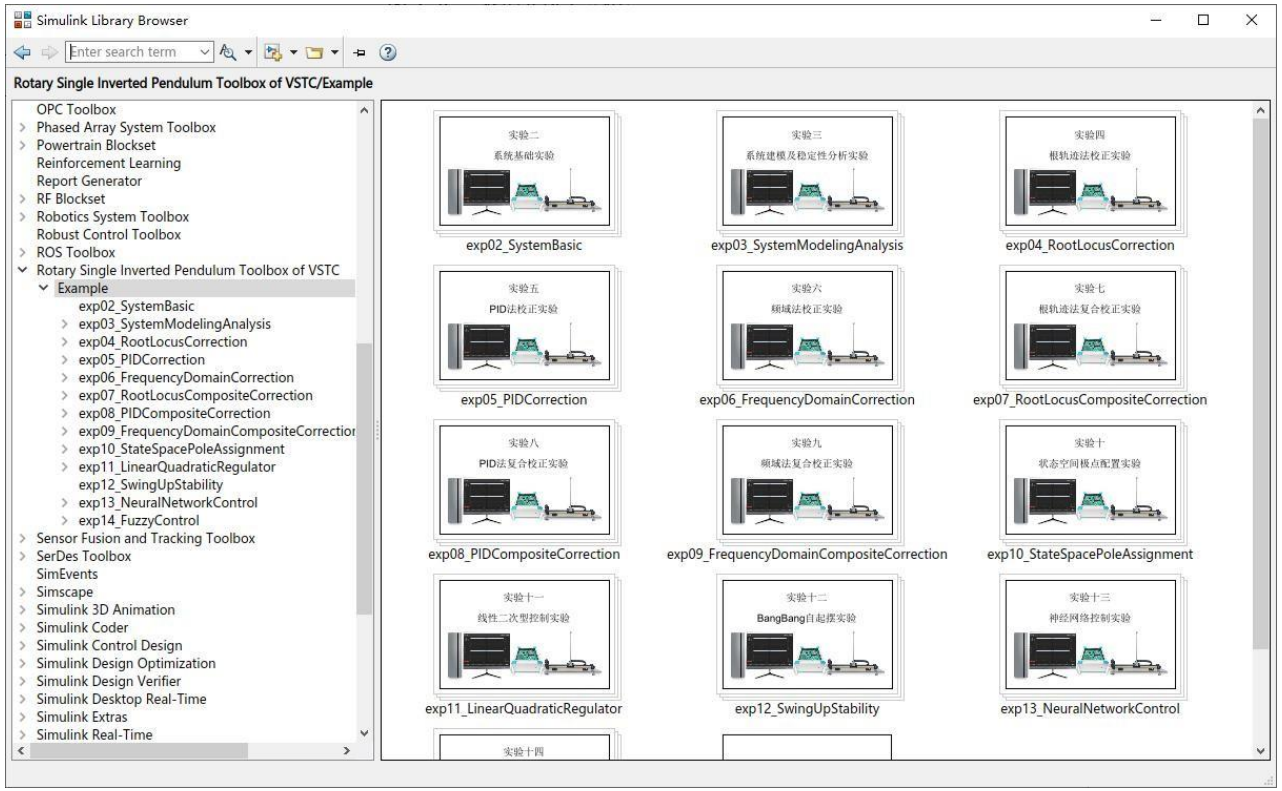




- 系统框图



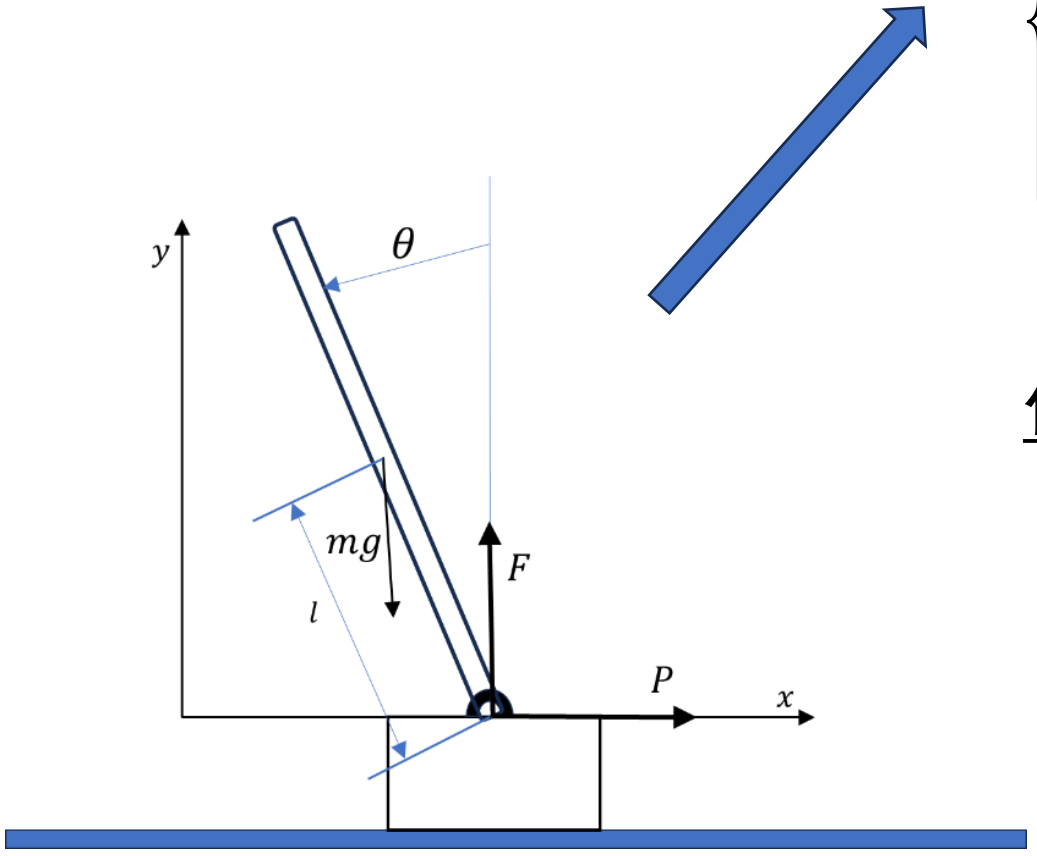
- 认识软件


Simulink Library Browser
Enter search term
Rotary Single Inverted Pendulum Toolbox of VSTC/Example
OPC Toolbox
Phased Array System Toolbox
Powertrain Blockset
Reinforcement Learning
Report Generator
RF Blockset
Robotics System Toolbox
Robust Control Toolbox
ROS Toolbox
Rotary Single Inverted Pendulum Toolbox of VSTC
Example
exp02_SystemBasic
exp03_SystemModelingAnalysis
exp04_RootLocusCorrection
exp05_PIDCorrection
exp06_FrequencyDomainCorrection
exp07_RootLocusCompositeCorrection
exp08_PIDCompositeCorrection
exp09_FrequencyDomainCompositeCorrectior
exp10_StateSpacePoleAssignment
exp11_LinearQuadraticRegulator
exp12_SwingUpStability
exp13_NeuralNetworkControl
exp14_FuzzyControl
Sensor Fusion and Tracking Toolbox
SerDes Toolbox
SimEvents
Simscape
Simulink 3D Animation
Simulink Coder
Simulink Control Design
Simulink Design Optimization
Simulink Design Verifier
Simulink Desktop Real-Time
Simulink Extras
Simulink Real-Time
exp02_SystemBasic
exp03_SystemModelingAnalysis
exp04_RootLocusCorrection
exp05_PIDCorrection
exp06_FrequencyDomainCorrection
exp07_RootLocusCompositeCorrection
exp08_PIDCompositeCorrection
exp09_FrequencyDomainCompositeCorrection
exp10_StateSpacePoleAssignment
exp11_LinearQuadraticRegulator
exp12_SwingUpStability
exp13_NeuralNetworkControl


中科深谷
VSTC
开源旋转电机一级倒立摆系统
适用版本：v01.01.02.0000~v02.02.03.0000
产品概述
产品特点
端口号
波特率
奇偶校验
数据位
停止位
刷新
连接
实验二，系统基础实验
实验四，根轨迹法实验
实验五，PID法校正实验
实验六，频域法校正实验
实验七，根轨迹法复合校正实验
实验八，PID法复合校正实验
实验九，频域法复合校正实验
实验十，状态空间极点配置实验
实验十一，线性二次型控制实验
实验十二，BangBang自起摆实验
实验十三，神经网络控制实验
实验十四，模糊控制实验
自定义实验

- 理论基础

牛顿动力学分析



微分方程模型

$$
\begin{cases}
I\ddot{\theta} = Fl\sin\theta + Pl\cos\theta & \longleftarrow \text{转动} \\
m\dfrac{d^2}{dt^2}(x - l\sin\theta) = P & \longleftarrow \text{摆杆水平移动} \\
m\dfrac{d^2}{dt^2}(l\cos\theta) = F - mg & \longleftarrow \text{摆杆垂直移动} \\
M\dfrac{d^2x}{dt^2} = u - \zeta\dot{x} - P & \longleftarrow \text{滑块水平移动}
\end{cases}
$$

传递函数模型

$$
\frac{\Theta(s)}{F(s)} = \frac{mls^2}{qs^4 + \zeta(I + ml^2)s^3 - (M + m)mgls^2 - \zeta mgls}
$$

或

$$
\frac{\Theta(s)}{\Upsilon(s)} = \frac{ml}{(I + ml^2)s^2 - mgl} = \frac{2.9586}{s^2 - 28.9941}
$$

这里，$\Upsilon(s)$为滑块加速度，$\Theta(s)$为摆杆角度。

实验一操作要点

注意安全!

手不要放在导轨上!

- 一级按键：复位、启动、关闭

  “启动”下二级按键：运动、暂停、停止、回零



- “复位“按键的作用是推动滑块直到碰到滑轨一端，复位时应注意检查摆杆角度位置是否显示为-180°
- “回零”按键的作用是使滑块回到滑轨中间，“回零”按键必须在”加速度模式”下才有效
- “加速度模式”或“电流模式”必须在点击“启动”按键前进行选择
- “电流模式”下无法回零，需点击“停止”、“关闭”按键后切换到”加速度”模式
- “录制数据”需在参数下发之前打开才有效
- 录制数据可以产生录制期间的数据曲线图
- 通过点击“开始保存数据”，人机软件可将接收到的数据存储为.txt 文档

从txt文件导入数据到Matlab的代码

- 将代码存成m文件，将代码中的filename替换成实际的文件名，将文件与数据文件放置于同一文件夹
- Matlab读取txt文档代码：rawdata=dlmread('test.txt');